Пределы

Замечательные пределы

$$\lim_{x \to 0}\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) = 1$$

$$\lim_{x \to 0}(1 + x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \to \infty}\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x} = e$$

Эквивалентности при $x \to 0$

- $\sin(x) \sim x$
- $\operatorname{tg}(x) \sim x$
- $\arcsin(x) \sim x$
- $\arctan(x) \sim x$
- $1 - \cos(x) \sim \frac{x^2}{2}$
- $a^x - 1 \sim x \ln(a)$
- $\ln(1 + x) \sim x$
- $(1 + x)^\alpha - 1 = \alpha x$
- $x - \sin(x) \sim \frac{x^3}{6}$
- $\operatorname{tg}(x) - x \sim \frac{x^3}{6}$
- $\arcsin(x) - x \sim \frac{x^3}{6}$
- $x - \arctan(x) \sim \frac{x^3}{6}$

Тейлор и Маклорен

$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o\left((x - x_0)^n\right)$ и $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$

Немного формул

Таблица интегралов

$$\int (0)\,dx = c$$

$$\int dF(x) = F(x) + c$$

$$\int dx = x + c$$

$$\int x^{\alpha}\,dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + c$$

$$\int a^{x}\,dx = \frac{a^{x}}{\ln a} + c$$

$$\int \sin(x)\,dx = -\cos(x) + c$$

$$\int \cos(x)\,dx = \sin(x) + c$$

$$\int \operatorname{tg}(x)\,dx = -\ln|\cos(x)| + c$$

$$\int \operatorname{ctg}(x)\,dx = \ln|\sin(x)| + c$$

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \ln\left|\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \ln\left|\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right)\right| + c$$

$$\int \log_a x\,dx = \frac{x}{\ln(a)}(\ln(x) - 1) + c$$

$$\int \ln x\,dx = x(\ln x - 1) + c$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + c$$

$$\int \sqrt{a^2 - x^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + c$$

$$\int \sqrt{x^2 \pm a}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2 \pm a} \pm \frac{a}{2}\ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a}\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a}\right| + c$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + c$$

$$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}}\,dx = 2\sqrt{f(x)} + c$$

$$\int \operatorname{sh} x\,dx = \operatorname{ch} x + c$$

$$\int \operatorname{ch} x\,dx = \operatorname{sh} x + c$$

$$\int \operatorname{th} x\,dx = \ln|\operatorname{ch} x| + c$$

$$\int \operatorname{cth} x\,dx = \ln|\operatorname{sh} x| + c$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x + c$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = -\operatorname{cth} x + c$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sh} x} = \ln\left|\operatorname{th}\frac{x}{2}\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{ch} x} = \arctan(\operatorname{sh} x) + c$$

Теорема Ньютона-Лейбница: $\int_a^b f(x)\,dx = F(x)\,|_a^b = F(b) - F(b)$

Интеграл по частям: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$

В полярных координатах

D: $\alpha \le \varphi \le \beta$, $0 \le r \le r(\varphi)$

$$\int_{\alpha}^{\beta} \frac{r^2(\varphi)}{2} d\varphi$$

В Параметрическом виде

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} t \in [\alpha; \beta]$$

$S = \int_{\alpha}^{\beta} y(t)x'(t)\,\mathrm{dt}$ (по часовой)

Длина кривой $\gamma(t) = x(t) \times y(t)$

$$L = |\gamma| = \int_{a}^{b} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}\,\mathrm{dt}$$

если $x = t \Rightarrow \gamma(x) = (x; y(t))$:

$$L = \int_{a}^{b} \sqrt{1 + (y'(x))^2}\,\mathrm{dx}$$

если $t = \varphi \Rightarrow \gamma(\varphi) = (r(\varphi)\cos(\varphi); r(\varphi)\sin(\varphi))$:

$$L = \int_{a}^{b} \sqrt{r^2(\varphi) + r'(\varphi)^2} d\varphi$$

Вычисление объема

$V = \int_{a}^{b} S(x)\,\mathrm{dx}$ ($S(x)$ — площадь сечения)

Объем тела вращение вокруг оси O_x:

$$V = \pi \int_{a}^{b} y^2(x)$$

Объем тела вращение вокруг оси O_y:

$$V = \pi \int_{a}^{b} x^2(y)\,\mathrm{dy}$$

$$V = 2\pi \int_{a}^{b} xy(x)\,\mathrm{dx}$$